

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Мытищинский филиал
Факультет “Космический”
Кафедра “Прикладная математика, информатика и вычислительная
техника”
Специальность 09.03.01 “Информатика и вычислительная техника”

Выпускная квалификационная работа на тему:

ТРАНСКРИБАЦИЯ ЗАПИСЕЙ ПЕРЕГОВОРОВ ВНУТРИ КОМПАНИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО АНАЛИЗА И ХРАНЕНИЯ

Выполнил: Бабашов Дмитрий Низамиевич

Руководитель: Афанасьева Виктория Викторовна

Актуальность и цель

Актуальность

- Растёт количество аудио- и видеовстреч, которые нужно фиксировать.
- Требуется автоматизация протоколирования встреч.
- Необходима структурированная информация для дальнейшей обработки.

Цель работы

Разработать систему автоматической обработки встреч, включающую транскрибацию, определение спикеров, извлечение решений и задач, а также хранение и использование структурированных данных для контроля и формирования статистики.

Задачи

- Интегрировать ASR (распознавание речи) и диаризацию (разделение спикеров)
- Разработать базу данных для хранения встреч и протоколов
- Реализовать извлечение решений и задач (action items – задачи встречи) с использованием LLM – языковой модели
- Реализовать пакетную обработку встреч и экспорт результатов
- Определить направления развития системы

Архитектура решения

Система объединяет несколько моделей и сервисных модулей в один непрерывный цикл обработки данных.



Функциональные возможности системы

- Дедупликация (исключение повторной обработки) файлов по source_path.
- Логирование процесса обработки (processing_runs: статус, время, ошибки, RTF – коэффициент скорости обработки).
- Преобразование диалога в структурированные данные (решения и задачи).

Используемые технологии



Распознавание речи

Whisper
модель medium
русскоязычная
транскрибация



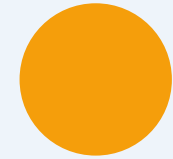
Спикеры

pyannote.audio
speaker-diarization-3.1
разделение реплик



Хранение данных

PostgreSQL
таблицы + индексы
+ views
поиск и статистика



Обработка и извлечение

Ollama / Mistral
JSON-протоколы
Markdown / JSON /
dashboard

Сравнение ASR-моделей по качеству и ресурсоёмкости

Выбор модели выполнялся по критериям качества распознавания, сохранения значимых деталей и допустимой нагрузки на локальный CPU(центральный процессор).

Модель	Качество на разговорной речи	Сроки / термины / числа	Локально / оффлайн	Нагрузка на CPU	Вывод
 Vosk	ниже среднего	слабее	да	низкая	Лёгкий и быстрый, но хуже держит длинную разговорную речь.
 NeMo	высокое	хорошее	да	высокая	Сильный вариант, но для локального CPU-сценария заметно тяжелее.
 Whisper small	среднее	среднее	да	низко-средняя	Быстрее, но чаще теряет детали, важные для задач и решений.
 Whisper medium	высокое	хорошее	да	средняя	Оптимальный баланс качества и ресурсов; выбран как основной вариант.
 Whisper large	очень высокое	очень хорошее	да	высокая	Даёт прирост качества, но нагрузка на компьютер существенно выше.
 Ключевой вывод: Whisper medium выбран как практический компромисс между качеством распознавания, устойчивостью на длинной речи и допустимой нагрузкой на CPU.					

Почему качество ASR важно для итогового протокола

Иллюстративный пример: ошибки распознавания влияют не только на текст, но и на извлечение срока, терминов и формулировки задачи.

■ Эталонный фрагмент

Мария, до 14 января доработай обработчики ошибок API нового провайдера платежей и предупреди поддержку о переносе релиза.

Типичный результат распознавания

Почему это важно для

■ Vosk

Мария до января доработай обработчик ошибок нового провайдера платежей и предупреди поддержку о переносе релиза

Теряется точный срок и часть формулировки -> задача фиксируется менее точно.

■ NeMo

Мария, до 14 января доработай обработчики ошибок API нового провайдера и предупреди поддержку о переносе релиза.

Смысл сохранён, но термин сокращён -> итоговый протокол становится менее конкретным.

■ Whisper small

Мария, до 14 января доработай обработчики ошибок API нового провайдера платежей и предупреди поддержку о переносе релиза

В целом понятно, но на длинной речи детали удерживаются менее стабильно.

■ Whisper medium

Мария, до 14 января доработай обработчики ошибок API нового провайдера платежей и предупреди поддержку о переносе релиза.

Сохраняет срок, термин и действие -> надёжнее для извлечения задач и решений.

■ Whisper large

Мария, до 14 января доработай обработчики ошибок API нового провайдера платежей и предупреди поддержку о переносе релиза.

Качество близко к medium, но нагрузка на компьютер заметно выше.

■ Для проекта важна не просто «красота» транскрипта: ошибки ASR искажают сроки, технические термины и формулировку задач.

Структура проекта

Актуальная организация файлов и ключевые модули системы

Структура каталогов

```
Diplom/
├── input/           - исходные видео и аудио
├── output/          - md-протоколы
├── reports/         - dashboard, JSON отчёты
├── .env             - конфигурация
├── audio.py         - основной аудиопайплайн
├── extract_protocol_v3.py - извлечение
    решений
├── suggest_assignees_v2.py - предложения
    исполнителей
├── export_protocol.py - генерация отчётов
├── export_dashboard.py - KPI и дашборд
├── batch_protocol_and_export.py - пакетная
    обработка встреч
├── db.py / init_db.py - инициализация БД
├── models.py        - схема данных
├── migration_*.sql  - миграции БД
└── deploy.sql       - сборка схемы БД
```

Основные программные модули системы

audio.py

обработка аудио и транскрибация

extract_protocol_v3.py

извлечение решений и задач

suggest_assignees_v2.py

предположения по исполнителям

export_protocol.py

генерация md / JSON отчётов

export_dashboard.py

агрегация KPI (ключевых показателей) и формирование дашборда

deploy.sql + models.py

схема и структура БД

Назначение компонентов

Данные

input содержит исходные записи, output и reports — результаты обработки и аналитики.

Логика

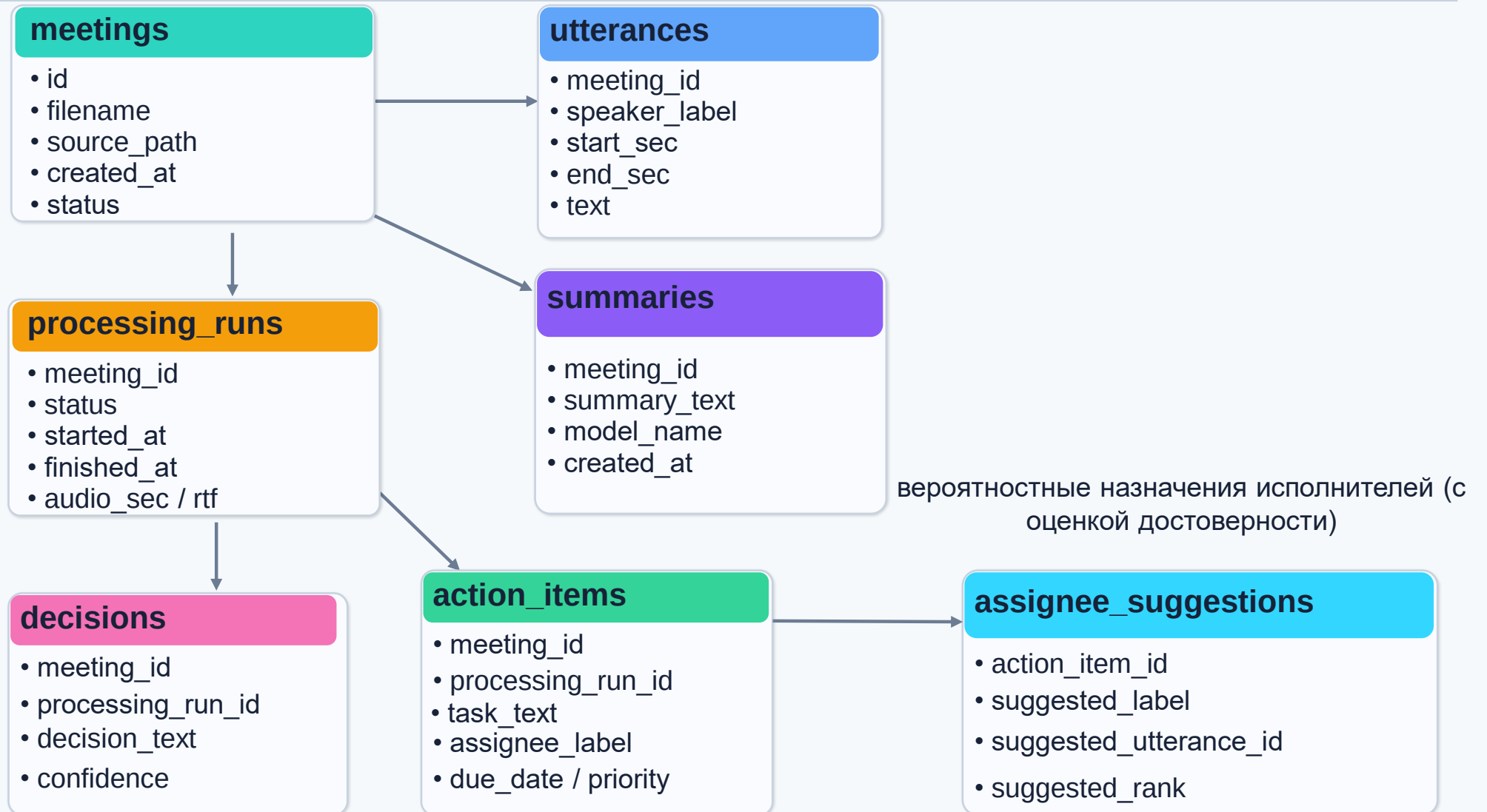
основные скрипты обработки и пакетная обработка встреч (batch)

Хранение

Модель данных и миграции вынесены отдельно, что упрощает сопровождение и расширение системы.

База данных: логическая схема

В системе хранятся как подтверждённые данные, так и вероятностные оценки, полученные в ходе анализа.



Обработка аудио и транскрибация

Основные этапы обработки аудиозаписи в системе

1. ASR

- Распознавание речи (Whisper)
- Формирование текстовых сегментов
- Привязка ко времени

2. Диаризация

- Определение спикеров (pyannote)
- Привязка реплик к `speaker_label`

3. Сохранение результата

- Сохранение реплик и `summary` в БД
- Логирование обработки (`processing_runs`) – процесс обработки
- Расчёт метрик (RTF)

Результатом обработки является структурированный набор данных для дальнейшего анализа и извлечения знаний

Извлечение структурированных данных (LLM)

Логика prompt-инженерии

- Вход: транскрипт в формате [SPEAKER_XX]
- Ограничение: отсутствие персональных данных
- Выход: строго структурированный JSON
- Исполнитель фиксируется как speaker_label

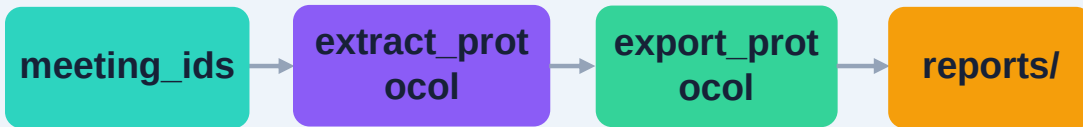


Структура итогового JSON

```
1 {  
2   "decisions": [  
3     {"text": "...", "confidence": 0.91}  
4   ],  
5   "action_items": [  
6     {  
7       "task": "подготовить отчёт",  
8       "assignee_label": "SPEAKER_00",  
9       "due_date": "2026-01-14",  
10      "priority": 1,  
11      "confidence": 0.88  
12    }  
13  ]  
14 }
```

Пакетная обработка и экспорт отчётов

Автоматический контур обработки



- Обработка новых встреч (без дубликатов)
- Поддержка batch-режима
- Устойчивость к ошибкам (continue-on-error)
- Формирование протоколов автоматически

Выходные данные

Протокол встречи

Краткое резюме
— темы обсуждения
— договорённости
— ключевые идеи

Решения
1. ...

Задачи
| task | assignee | due |

markdown / json

Протокол встречи (Markdown)
— полный текст встречи
Структурированные данные (JSON)
— решения и задачи в формализованном виде
Использование данных:
— контроль сроков выполнения задач
— анализ загрузки исполнителей
— формирование статистики по встречам

Система обеспечивает полностью автоматическую обработку встреч и формирование протоколов и статистики.

Пример готового протокола

Протокол встречи (тестовый пример)

Краткое резюме:

- Обсуждена проблема обработки ошибок в API
- Принято решение перенести релиз на 1 неделю

Решения:

1. Перенести релиз на одну неделю
2. Не использовать временный обходной вариант

Задачи:

Задачи	Исполнитель	Срок
Подготовить отчет	SPEAKER_00	2026-01-14
Обновить документацию	SPEAKER_01	2026-01-15

Примеры выборки из базы данных

SQL-запрос

```
SELECT meeting_id, filename, task_text, assignee_display  
FROM v_action_items_open_unfied  
ORDER BY meeting_created_at DESC;
```

SQL-запросы позволяют получать задачи, сроки и исполнителей для контроля выполнения.

Результат выборки

ID	Файл	Задача	Исполнитель
4	video2	Подготовить отчёт	SPEAKER_00
4	video2	Обновить релиз	SPEAKER_01

Использование структурированных данных

Пример анализа задач за месяц

- Всего задач: 12
 - Выполнено: 8
 - В процессе: 4
-

По исполнителям

- SPEAKER_00 — 5 задач, из них 3 выполнено
 - SPEAKER_01 — 7 задач, из них 5 выполнено
-

Система позволяет:

- контролировать сроки выполнения задач
 - анализировать загрузку исполнителей
 - формировать статистику по встречам
-

Статистика и дашборд

Система агрегирует данные обработки встреч и формирует сводную статистику и дашборд.

Встреч всего
meetings_total

Успешность транскрибации
transcription_success / failed

Открытые задачи
open_items_total

Производительность
avg_rtf / p95_rtf

KPI по последним встречам

meeting_id	filename	transcription_status	rtf	decisions_count	open_items_count
4	2026_01_10_team	success	0.84	3	2
5	2026_01_11_sync	success	0.78	1	1

Открытые задачи

task_text	assignee_display	due_date	priority
Подготовить отчёт	SPEAKER_00	2026-01-14	1
Обновить выгрузку	SUGGESTED: SPEAKER_02	2026-01-15	2

Дашборд позволяет контролировать качество обработки загрузки системы.

Преимущества и полученные результаты

Практическая ценность

- Система автоматизирует процесс от исходного файла до готового протокола.
- Структурированные данные могут использоваться для поиска и формирования статистики.
- Есть возможность пакетной обработки большого числа встреч.
- Подход расширяем: можно менять модели, добавлять интерфейс и интеграции.

Что реализовано в проекте

- ✓ Приём аудио и видеофайлов с конвертацией в WAV
- ✓ Транскрибация и диаризация с сохранением сегментов в БД
- ✓ Извлечение решений и задач в JSON и таблицы БД
- ✓ Экспорт результатов обработки и формирование сводной статистики

Спасибо за внимание

Разработанная система позволяет автоматизировать обработку переговоров и формировать структурированные данные.

Ключевая мысль защиты

В работе реализован полный цикл обработки: от аудио до готового протокола, а также формирования выборок и статистики.